



兰州财经大学学报
Journal of Lanzhou University of Finance and Economics
ISSN 1004-5465, CN 62-1213/F

《兰州财经大学学报》网络首发论文

题目：中国制造业数字化发展水平的测度、区域差异及动态演进
作者：刘明，邓志慧，王一凡
收稿日期：2024-04-01
网络首发日期：2025-03-14
引用格式：刘明，邓志慧，王一凡. 中国制造业数字化发展水平的测度、区域差异及动态演进[J/OL]. 兰州财经大学学报.
<https://link.cnki.net/urlid/62.1213.f.20250314.0909.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

中国制造业数字化发展水平的测度、区域差异及动态演进^①

刘明¹, 邓志慧¹, 王一凡²

(1.兰州财经大学 a 统计与数据科学学院, b 甘肃省数字经济与社会计算科学重点实验室 甘肃 兰州 730020; 2. 珠海市第一中等职业学校 广东 珠海 519001)

摘要: 制造业数字化发展是推动实体经济与数字经济深度融合和促进制造业转型升级的关键因素。文章从五大维度构建了包含过程指标和成效指标的制造业数字化发展水平评价指标体系, 运用 CRITIC-熵权组合赋权法和 TOPSIS 法对我国 30 个省域的制造业数字化发展进行综合评价, 并进行区域差异及动态演进分析。研究发现, 我国制造业数字化发展的整体稳步提升, 但总体水平不高; 在西部区域, 数字化协同效益的发展出现了规模经济效益; 四大区域的制造业数字化发展存在显著的区域差异, 其中区域间差异是区域差异的主要根源。

关键词: 制造业数字化; 区域差异; CRITIC-熵权法; TOPSIS 法; Dagum 基尼系数

Measurement, regional differences and dynamic evolution of the digital development level of China's manufacturing industry

Liu Ming¹, Deng Zhihui¹, Wang Yifan²

(1.School of Statistics and Data Science, Key Laboratory of Digital Economy and Social Computing Science of Gansu, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730020; 2. Zhuhai First Vocational School, Zhuhai 519001, China)

Abstract: The digital development of manufacturing industry is the key factor to promote the deep integration of the real economy and the digital economy and promote the transformation and upgrading of the manufacturing industry. This paper constructs an evaluation index system for the digital development level of manufacturing industry from five dimensions, including process indicators and achievement indicators, and uses the CRITIC-entropy weight combination weighting method and TOPSIS method to comprehensively evaluate the digital development of manufacturing industry in 30 provinces in China, and analyzes regional differences and dynamic evolution. The study finds that the overall digital development of China's manufacturing industry has been steadily improved, but the overall level is not high. The development of digital synergies has seen economies of scale in the western region. The regional differences in the digital

收稿日期: 2024-04-01

基金项目: 甘肃省科技重大专项计划 (24ZDWA007)

作者简介: 刘明 (1981-), 男, 安徽霍邱人, 经济学博士, 兰州财经大学统计与数据科学学院二级教授、博士生导师、院长。研究方向: 产业经济、计量经济学方法与应用, 邮箱: liumingpzh@163.com, 电话: 13919067739; 邓志慧 (1995-), 女, 四川宣汉人, 兰州财经大学统计与数据科学学院硕士研究生, 研究方向: 经济与社会统计; 王一凡 (1989-), 女, 吉林四平人, 珠海市第一中等职业学校讲师, 研究方向: 贸易经济。

development of the manufacturing industry in the four regions are significant, and the regional differences are the main source of regional differences.

Keywords: digitalization of manufacturing; regional differences; CRITIC - Entropy Weight Method; TOPSIS method; Dagum Gini

一、 引言

随着互联网技术的迅速发展，信息技术与产业的融合发展日益紧密，数字经济成为引领经济发展新常态的重要引擎。数字化发展作为新一轮科技革命和产业变革的重要内容，是推动制造业高质量发展的重要动力。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出，要加快数字化发展，推动数字经济和实体经济深度融合。党的二十大报告强调，加快推动制造业智能化、绿色化发展，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，同时要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。由此可见，新发展阶段我国制造业要实现由大变强和高质量发展，打造国家重要先进制造业基地，加快建设制造业强国，以制造业为主的实体经济与数字经济的融合是必然的。产业数字化作为数字经济发展的基础，通过促进数字产业化质量提升，进而促进实体经济的发展^[1]。数字经济通过新技术、新要素、新业态等有效促进制造业行业发展，制造业数字化已是大势所趋。

目前，我国的数字经济已占 GDP 近一半比重，表明数字经济对我国的经济发展做出了巨大贡献，而数字经济与制造业发展存在着天然的紧密关联，制造业是国家战略产业和国民经济的支柱产业，制造业数字化发展直接影响着国家数字经济和实体经济的发展。因此，以数字化驱动制造业的生产方式变革及产业链升级，实现数字中国，建设制造业强国，推动制造业新质生产力的发展，迫切需要对制造业数字化发展水平进行深入了解，并解决其中存在的问题。本文旨在探讨全国各省及区域的制造业数字化发展水平，对我国制造业数字化发展进行综合评价和区域差异分析，深入了解我国制造业数字化发展的现状及趋势，为促进制造业数字化发展提供理论参考和实践指导，进而推动数字经济快速发展和实体经济高质量发展。

二、 文献综述

现有文献中，与本文研究议题紧密相关的文献主要有三类：一是关于制造业数字化转型升级的研究；二是针对制造业数字化转型程度的评价的研究；三是关于测度产业数字化发展水平的方法方面的研究。

关于制造业数字化转型升级的相关研究主要有两方面。一是制造业数字化转型升级影响机制的研究。吕铁提出加快传统产业数字化转型的路径应以智能制造为主攻方向^[2]。李春发等从产业链视角分析,认为制造业数字化转型是数字信息技术对传统制造业全产业链的重塑,数字基础设施是实现信息数字化流动的基础,并强调智能制造是制造业转型升级的新趋势^[3]。刘军梅等从国际视角提出中国制造业数字化转型需要从建设数字技术设施、发展数字化相关技术、培养数字技能复合型人才等方面推进^[4]。二是制造业数字化转型升级对企业的影响的研究。赵宸宇等研究发现企业数字化转型可以通过提高创新能力、优化人力资本结构等机制促进企业全要素生产率提升^[5]。梁琳娜等认为数字化转型可以有效提升企业创新能力^[6]。涂心语等发现制造业企业数字化转型可以提升企业的技术创新水平、经营管理水平、智能化生产制造水平^[7]。综上所述,现有关于制造业数字化转型升级的研究,部分作者从不同的视角分析数字化对制造业的影响^[3-4],部分作者明确指出了智能制造是数字化转型的主攻方向^[2-3],部分作者从企业层面分析数字化转型对制造业企业在创新能力、技术创新、运营管理等方面的研究^[5-7]。

针对制造业数字化转型程度的评价,学者们大多从数字基础设施,数字化人才,技术创新等方面进行,这些因素都是促进制造业数字化数据更快地收集和流通的关键因素。万伦等构建战略与组织(包含自动化、工业软件投入)、数字化基础、数字技术应用、效能与效益等维度的制造业数字化评价指标体系^[8]。王和勇和姜观尚从效益提升、创新驱动和绿色发展等维度构建区域制造业数字化转型评价指标体系^[9]。张林刚等从数字化技术、效益、创新能力转型等维度构建传统制造业数字化转型评价指标体系^[10]。王和勇和何泓漫从技术创新、数字化人才、数字化设备投入、数字化营销、绿色发展等维度构建制造业数字化转型评价指标体系^[11]。温馨等从数字支撑、应用、创新能力和可持续发展能力等维度构建制造业数字化转型能力评价指标体系^[12]。综上所述,关于制造业数字化评价指标体系的构建主要有数字技术基础、数字创新发展、数字运营管理、数字智能发展、经济与绿色效益五大部分。

关于测度产业数字化发展水平的方法主要有两种。一是投入产出分析法,是通过分析产业内部的投入和产出关系,以及与其他产业间的相互影响,来衡量产业数字化的程度。测算过程包括构建产业关联表和投入产出系数矩阵,以量化各个产业的数字化水平。王贵铎等在对原始投入产出表进行产业调整的基础上,从产业数字化和数字产业化两方面衡量数字经济规模,其中,把调整后的第一二三产业生产过程中投入的数字经济作为中间投入量,衡量产业数字化规模水平^[13]。宋清华等利用投入产出法计算各产业对数字经济要素的“直接依赖度”来衡量制造业数字化水平,其中,直接依赖度是制造业对数字经济要素的直接消耗系数与所有直接消耗系数之和的比例,是从数字经济要素对制造业各行业的相对重要

性方面来衡量制造业数字化水平的^[14]。二是构建综合评价指标体系，通过综合考量多个方面的指标，如数字技术应用、数字人才培养、创新投入等，来衡量产业数字化水平。测算过程包括构建评价指标体系、确定各指标权重、收集相关数据并进行归一化处理，最后利用合适的评价方法对各项指标进行综合评价，得出产业数字化水平指数。刘钊等从数字融合规模、产业数字化投入、产业数字化应用、效益水平四个维度构建综合指标体系，采用线性加权法和反映子系统内部序参量对整个子系统的综合贡献的方法测度产业数字化水平^[15]。杨文溥从数字人才、产业数字化投入、数字基础设施等维度构建综合指标体系，采用熵权法对产业数字化转型进行评价^[16]。李小花从产业数字化基建、创新、应用、环境、治理等维度选取有比较优势的指标构建综合评价体系，采用熵权-TOPSIS 法测度产业数字化比较优势水平^[17]。综上所述，投入产出法存在一些限制，例如投入产出表五年编制一次，各省域延长表的数据可获得性较低^[13]，难以确保每年投入产出表数据的精确性；同时，在测度时未考虑影响力系数和感应度系数，忽略了产业关联性^[14]。相比之下，构建综合评价指标体系的方法，每年的指标数据精确性和可获得性较高，评价指标体系更全面，能够综合考虑多个因素，更好地捕捉到制造业数字化发展的多方面特征。

已有文献从不同角度、采用不同的研究方法，为制造业数字化发展路径和发展程度的影响提供了丰富的见解。然而，仍存在一些不足之处：首先，研究的视角主要集中于产业链、价值链和组织框架等方面，缺乏对制造业数字化内涵的深入研究；其次，研究内容更多集中于制造业数字化转型升级对企业和行业层面的影响，对区域层面的研究相对较少；最后，对制造业数字化评价指标体系的构建，更多集中于制造业数字化转型的单一过程视角或是单一的成效视角研究，而对制造业数字化转型的全面过程和成效视角的研究相对不足。鉴于制造业数字化发展对数字经济与实体经济融合发展的重要意义，本文首先基于制造业数字化内涵的界定，从数字化基础建设、数字化创新环境、数字化运营管理、数字化智能发展、数字化协同效益五大维度综合筛选合适的指标，构建包含制造业数字化发展的过程指标和成效指标的综合评价指标体系；接着测度我国省际制造业数字化发展水平，并分析五大维度的发展趋势；最后对区域发展趋势、区域差异及差异来源进行分析，并进一步探索了区域分布动态及演进趋势，这对 30 个省域及四大区域明确制造业数字化发展的实际水平以及采取对应政策措施具有实践意义。

三、 制造业数字化发展的评价指标体系

（一）制造业数字化发展的内涵及评价指标体系设计

明确制造业数字化的内涵是准确衡量制造业数字化发展水平的前提。数字化是指新一代的信息技术在各行业领域内的深度应用，是对生产要素投入、产品流通、组织架构和服务环节进行变革，提升生产效率和产品质量，实现信息化管理和智能化运营的过程。基于《中国产业数字化报告 2020》权威界定的产业数字化概念，本文认为制造业数字化是指在制造业领域广泛应用数字技术、信息技术和物联网技术，通过数字化、网络化、智能化等手段，实现制造业生产、管理、运营等各个环节的数字化升级、转型和再造过程。制造业数字化旨在实现制造业生产过程的自动化和智能化，提升生产效率、产品质量、创新能力，降低生产成本，实现信息化管理和运营，以推动制造业可持续发展，并迅速适应市场需求的变化。因此，本文认为制造业数字化发展应从数字化基础设施、数字化创新环境、数字化运营管理、数字化智能发展、数字化协同效益等五大维度进行。

1.数字化基础建设。数字化基础建设是支撑和推动制造业数字化发展的关键基础，直接影响制造业数字化发展的速度和质量。本文在借鉴李小花和刘军等对数字化基础设施的具体指标测度的基础上^[17-18]，从传统数字基建和新型数字基建两个方面对制造业数字化基础设施水平进行衡量。

2.数字化创新环境。数字化创新环境是推动制造业数字化发展的核心驱动因素。本文借鉴王和勇等对数字创新驱动^[9]，以及温馨等对数字创新能力的理解^[12]，将数字化创新环境分为创新投入、创新产出、技术升级、人才基础四个方面。创新投入体现了企业对制造业数字化发展的重视程度，而创新产出则是创新投入的成果转化。技术升级反映了制造业企业对技术改善的重视程度，这是推动制造业数字化发展的技术基础。人才基础则是推动制造业数字化长期发展的关键支持。

3.数字化运营管理。数字化运营管理体现了数字技术对制造业企业日常管理运营的渗透程度。本文借鉴张林刚等对数字技术应用的理解^[10]，以及杨文博和刘钊等对产业数字化应用的理解^[15-16]，将数字化运营管理分为数字交易、数字业务、数字化设备和数字应用四个方面。数字交易水平衡量了制造业企业日常数字化交易的使用情况，数字业务水平衡量了制造业企业日常运营中数字技术的使用情况，数字化设备水平衡量了制造业企业更新和升级数字化设备的情况，而数字应用水平则衡量了制造业企业使用数字化软件平台和信息技术的应用情况。

4.数字化智能发展。数字化智能发展是推动制造业数字化转型升级的关键，也是获取竞争优势的新动能和突破口。本文采用智能化企业规模、智能化生产规模、智能化生产潜力及智能化生产应用等方面来衡量制造业数字化智能发展水平。在此基础上，本文借鉴了李健旋关于选取电子及通信设备制造业作为智能制造业

的思路^[19]，并参考了王永钦等和康茜等关于计算工业机器人安装密度和工业智能化普及程度的研究方法^[20-21]。

5.数字化协同效益。数字化协同效益是制造业数字化发展成果的转化，衡量的是制造业经济效益和绿色效益水平的变化情况^[8]。在制造业数字化转型过程中，由于改变了生产经营方式，减少了生产资源的投入，例如煤电等能源消耗和水资源消耗，并减少了污染排放，从而降低了生产成本，改善了自然环境。这既提升了生产效率，又增加了经济收益。本文借鉴了张林刚等对数字化效益转型的理解^[10]，和王和勇等对绿色发展及效益提升的理解^[11]，将数字化协同效益分别用经济效益方面的盈利水平和风险水平，绿色效益方面的绿色节能和绿色减排来进行衡量。

基于上述分析，并结合已有相关研究成果^[9、10、16]，以及中央系列文件对制造业数字化发展的新要求，本文从数字化基础设施、数字化创新环境、数字化运营管理、数字化智能发展、数字化协同效益五大维度对制造业数字化发展水平进行测度，同时遵循科学性、系统性、代表性、可获得性等原则，构建了 19 个二级指标和 53 个具体衡量指标，旨在科学评估制造业数字化发展水平（见表 1）。

表 1 制造业数字化发展水平评价指标体系^①

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标单位	指标属性	数据来源
数 ^② 字化基础设施建设	传统数字基建	X1:互联网宽带接入端口密度	互联网宽带接入端口/年末常住人口	万个/人	+	A
		X2:宽带互联网普及率	互联网宽带接入用户/年末常住人口	%	+	A
		X3:移动互联网普及率	移动互联网用户/年末常住人口数	%	+	A
		X4:移动电话普及率	反映移动电话普及水平	部/百人	+	A
		X5:每千人互联网域名数	反映互联网建设能力	个/千人	+	A
		X6:每人互联网网页数	反映互联网信息应用能力	个/人	+	A
	新型数字基建	X7:IPv4 地址数	反映网络通信能力	万个	+	A
		X8:移动电话基站密度	移动电话基站/省域面积	个/平方公里	+	A
		X9:光缆覆盖密度	光缆线路长度/省域面积	公里/平方公里	+	A

^① 由于规上企业都是在制造业中占主导地位的，故本文使用规上工企创新数据代替制造业数字化的创新数据。其中指标 X16、X17、X24、X33 借鉴前人研究方法，使用工业增加值/GDP 的计算方法，算出工业数据，近似替代制造业数据。

^② 由于基础设施的共享普及性及技术的通用性，本文使用数字经济基础设施水平来代替制造业的数字化基础设施水平。

数 字 化 创 新 环 境	创新投入	X10:R&D 人员投入强度	规上工企 R&D 人员全时当量/规上工企从业人员数	人年/人	+	B
		X11:R&D 经费投入强度	规上工企 R&D 经费支出/规上工企主营业务收入	%	+	B
		X12:企业 R&D 活动活跃度	规上工企有 R&D 活动的企业数/规上工企数	%	+	B
		X13:新产品经费投入强度	新产品开发经费支出/规上工企主营业务收入	%	+	B
	创新产出	X14:专利产出能力	有效发明专利数/规上工企 R&D 经费支出	件/亿元	+	B
		X15:新产品产出能力	规上工企新产品销售收入/规上工企新产品开发经费支出	%	+	B
		X16:创新技术吸纳能力	吸纳技术成交额*工业增加值/GDP	万元	+	B
		X17:创新技术输出能力	输出技术成交额*工业增加值/GDP	万元	+	B
	技术升级	X18:技术引进投入强度	规上工企引进和技术经费支出/规上工企主营业务收入	%	+	B
		X19:技术改造投入强度	规上工企技术改造经费支出/规上工企主营业务收入	%	+	B
	人才 ^① 基础	X20:数字人才储备	每十万人人口高等学校平均在校生数	人	+	A
		X21:数字人才规模	信息传输、计算机服务和软件业从业人员数	人	+	A
		X22:数字人才普及	每百人使用计算机数*制造业从业人数	百人	+	A
数 ^② 字 化 运 营 管 理	数字交易水平	X23:数字交易广度	有电子商务交易活动的制造业企业数	%	+	A
		X24:数字交易规模	电子商务销售额*工业增加值/GDP	%	+	A
	数字业务水平	X25:企业网站普及率	企业拥有网站数/企业数	%	+	A
		X26:计算机使用率	期末使用计算机数/企业数	台/个	+	A
	数字化设备水平	X27:数字化设备投入规模	制造业固定资产投资额	万元	+	C
		X28:企业研发设备投入强度	规上工企仪器和设备支出/规上工企 R&D 经费内部支出	%	+	C
	数字技术应用水平	X29:软件产品收入	反映企业应用应用程序、操作系统以及工具软件等进行数字化管理的投入	万元	+	A
		X30:信息技术服	反映企业获取技术咨询、系统集成、网络	万元	+	A

^① 本文采用每百人使用计算机数*制造业从业人数计算方式计算数字人才的普及。

^② 由于数字交易的普及和数字技术的通用性，此维度采用一般企业水平近似代替制造业企业水平。

		务收入	管理、数据分析等的投入			
		X31:嵌入式系统软件收入	反映企业应用嵌入式软件进行数据采集和自动化控制面等的投入	万元	+	A
		X32:电信业务总量	反映数据传输等通信服务的水平	万元	+	A
数 字 化 智 能 发 展	智能企业规模	X33:人工智能制造企业规模	人工智能企业数*工业增加值/GDP	个	+	D
		X34:智能制造企业规模	电子及通信设备制造业企业数	个	+	C
	智能创新水平	X35:智能制造专利申请	电子及通信设备制造业专利申请数	件	+	C
		X36:智能制造新产品销售收入	电子及通信设备制造业新产品销售收入	万元	+	C
		X37:智能制造技术改造升级	电子及通信设备制造业技术改造经费支出	万元	+	C
	智能产品规模	X38:微型电子计算机产量	反映智能产品中核心系统的需求水平	万台	+	C
		X39:集成电路产量	反映智能产品中的传感器、执行器、控制器等需求水平	万块	+	C
	智能生产潜力	X40:设备投入	电子及通信设备制造业固定资产投资额	万元	+	C
		X41:人员规模	电子及通信设备制造业从业人数	人	+	C
	智能生产应用	X42:工业机器人安装密度	反映工业机器人实际应用水平	台/万人	+	D
		X43:工业自动化平均水平	所有企业工业机器人渗透率之和/总企业数	台/个	+	D
数 字 化 协 同 效 益	经济盈利水平	X44:资产收益率	制造业营业收入/制造业资产总计	%	+	C
		X45:全员劳动生产率	制造业总产值/制造业从业人数	元/人	+	C
		X46:营业成本费用利润率	制造业利润总额/制造业营业成本	%	+	C
	经济风险水平	X47:流动比率	流动资产合计/流动负债	%	—	C
		X48:资产负债率	制造业总负债/制造业总资产	%	—	C
	绿色资源节约	X49:能源节约水平	单位工业增加值能源消耗量	万 t 标准煤/亿元	—	C
		X50:水资源节约水平	单位工业增加值水资源消耗量	亿 kW h/亿元	—	C
		X51:原材料节约水平	单位工业增加值工业固废综合利用量	万 t/亿元	+	C
	绿色污染减排	X52:工业 SO ₂ 排放强度	单位工业增加值工业 SO ₂ 排放量	万 t/亿元	—	C
		X53:工业废水排放强度	单位工业增加值工业废水排放量	万 t/亿元	—	C

注：“数据来源”列中，“A”为各省市《中国统计年鉴》；“B”为《中国科技统计年鉴》，“C”为《中国工业统计年鉴》；“D”为马克数据网和草莓科研服务网。

（二）数据来源与处理

本文选取了全国 30 个省份作为研究对象（由于西藏缺失数据较多，因此未纳入样本），样本共计 72 个原始指标，19440 个原始数据。数据主要来源于 2014-2022 年的《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国工业统计年鉴》及各省市统计局网，其中，指标 X33、X42 和 X43 的原始数据来源于马克数据网和草莓科研服务网，缺失数据采用线性插值法或多重插补进行了补充，对少数难以获取的制造业行业数据，采用规模以上的工业数据作为近似替代。

（三）评价方法

评价过程中，考虑到涉及多个指标权重分配，本文采用了 CRITIC-熵权组合赋权法进行赋权。CRITIC-熵权组合赋权法是对 CRITIC 法的一种改进，CRITIC 法能够捕捉评价因素之间的相互关系和依赖性，考虑了指标的对比强度与冲突性；熵权法是利用信息熵衡量评价因素的相对重要性，考虑了指标的离散程度^[22]。CRITIC-熵权组合赋权法可以使权重更加客观。TOPSIS 法考虑了数据大小的差异，能找出正负理想解以及正负理想解距离，从而反映不同对象的优劣并进行排序。CRITIC-熵权组合赋权法和 TOPSIS 法的结合，可以有效克服 TOPSIS 法无法反映变量间相关性及重要程度的缺点（傅为忠等，2020）。这一评价方法旨在为制造业数字化发展水平的测度提供更准确、全面和可信的结果。具体测算步骤如下：第一步，无量纲化处理。使用 CRITIC 法和熵值法计算指标权重前，需要对本文的正向指标与负向指标进行归一化处理。第二步，计算 CRITIC 权重。根据数据的波动性和数据间相关关系，计算出 CRITIC 权重。第三步，计算熵权法权重。根据数据的信息熵计算出熵值权重。第四步，计算综合权重。采用等权重加权平均的方法^①将两种权重组合加权，得出综合权重。第五步，计算 TOPSIS 综合得分。首先，结合数字大小找出每项指标的正理想解和负理想解^②；其次，计算出各评价对象与正理想解及负理想解之间的距离；最后，计算每个评价对象与正负理想解的距离之比，得到其与最优方案的接近程度，即制造业数字化发展水平综合指数。详细可参考傅为忠等的计算过程^[20]，这里不再赘述。

四、 中国制造业数字化发展水平综合指数及子维度分析

^① 本文假设两种赋权方法具有相同的重要性

^② 由于数据的负理想解大部分为 0 的数据特殊性，为避免对最终结果的影响，保持相对评价的一致性，故本文选择一个平移常数来实现整体平移，即本文选取 0.001。

（一）制造业数字化发展水平综合指数的测度结果

首先，运用 CRITIC-熵权组合赋权法计算出各指标的组合权重。根据计算的组合权重结果，发现数字化智能发展维度权重最高，达到 0.2719，突显了智能发展在制造业数字化发展中的关键地位。这一结果与周济的观点一致^[21]，即制造业数字化网络化智能化是新一轮工业革命的核心技术，而智能发展则代表着数字化发展进程的更高阶段。数字化创新环境维度的权重为 0.2103，表明创新是制造业数字化向更高阶段发展的基础，同时为制造业数字化发展提供人才基础和技术升级。数字化运营管理维度的权重为 0.2033，表明运营管理水平对制造业数字化发展提升尚有不足，应进一步提升运营管理水平以促进制造业数字化发展。数字化基础建设维度的权重仅为 0.1797，表明数字基础建设对制造业数字化发展的推动作用有限。而数字化协同效益维度的权重占比最低，为 0.1348，表明制造业数字化的成果尚未有效转化为经济效益和绿色效益，表明制造业数字化的效益尚未充分发挥。

再运用 TOPSIS 法计算各省制造业数字化发展水平综合指数得分，如表 2。

表 2 2013-2021 年制造业数字化发展水平综合指数测度结果

区域		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	年均 增速(%)
东部地区	北京	0.3344	0.3533	0.3744	0.3899	0.4042	0.4086	0.4222	0.4312	0.4587	4.0296
	天津	0.2602	0.2639	0.2708	0.2713	0.2766	0.2799	0.2844	0.2842	0.3026	1.9061
	河北	0.2169	0.2264	0.2306	0.2440	0.2524	0.2627	0.2722	0.2738	0.2764	3.0761
	上海	0.3086	0.3210	0.3220	0.3441	0.3469	0.3588	0.3725	0.3870	0.4214	3.9724
	江苏	0.3365	0.3501	0.3678	0.3765	0.3944	0.3918	0.4130	0.4334	0.4703	4.2732
	浙江	0.2751	0.2818	0.2969	0.3090	0.3140	0.3233	0.3404	0.3521	0.3687	3.7296
	福建	0.2221	0.2267	0.2336	0.2544	0.2711	0.2721	0.2836	0.2769	0.2983	3.7548
	山东	0.2428	0.2545	0.2694	0.2800	0.2844	0.2998	0.2967	0.3154	0.3586	4.9953
	广东	0.3576	0.3781	0.3977	0.4219	0.4448	0.4898	0.5171	0.5327	0.5633	5.8438
	海南	0.1986	0.2110	0.2072	0.2282	0.2373	0.2227	0.2303	0.2251	0.2521	3.0311
	均值	0.2753	0.2867	0.2970	0.3119	0.3226	0.3310	0.3433	0.3512	0.3770	4.0108
中部区域	山西	0.2054	0.2068	0.2034	0.2149	0.2258	0.2256	0.2319	0.2400	0.2511	2.5433
	安徽	0.2063	0.2172	0.2266	0.2395	0.2518	0.2639	0.2740	0.2902	0.3119	5.3014
	江西	0.2054	0.2070	0.2096	0.2154	0.2245	0.2404	0.2578	0.2801	0.3054	5.0822
	河南	0.2171	0.2491	0.2362	0.2459	0.2536	0.2643	0.2859	0.2836	0.2921	3.7793
	湖北	0.2119	0.2276	0.2357	0.2482	0.2558	0.2686	0.2751	0.2839	0.3021	4.5356
	湖南	0.2109	0.2214	0.2302	0.2386	0.2462	0.2566	0.2702	0.2877	0.3064	4.7802
	均值	0.2095	0.2215	0.2236	0.2337	0.2430	0.2532	0.2658	0.2776	0.2948	4.3639
西	内蒙古	0.1896	0.1988	0.1997	0.2126	0.2216	0.2508	0.2223	0.2327	0.2417	3.0839

部 区 域	广西	0.1903	0.1851	0.1916	0.2051	0.2174	0.2337	0.2385	0.2579	0.2658	4.2655
	重庆	0.2440	0.2566	0.2637	0.2656	0.2823	0.2838	0.2921	0.3128	0.3312	3.8906
	四川	0.2322	0.2502	0.2519	0.2567	0.2751	0.2853	0.2929	0.3055	0.3282	4.4172
	贵州	0.1693	0.1816	0.1812	0.1951	0.2222	0.2202	0.2246	0.2441	0.2475	4.8609
	云南	0.1878	0.1944	0.1999	0.2067	0.2188	0.2226	0.2344	0.2506	0.2534	3.8162
	陕西	0.2253	0.2343	0.2341	0.2457	0.2495	0.2527	0.2626	0.2718	0.2859	3.0236
	甘肃	0.1829	0.2019	0.1889	0.1909	0.2157	0.2179	0.2420	0.2330	0.2556	4.2763
	青海	0.2306	0.2316	0.2278	0.2422	0.2438	0.2600	0.2627	0.2443	0.2618	1.5988
	宁夏	0.1950	0.1886	0.2313	0.2003	0.2293	0.2331	0.2356	0.2514	0.2652	3.9153
	新疆	0.2089	0.2168	0.2223	0.2224	0.2267	0.2334	0.2397	0.2448	0.2550	2.5240
	均值	0.2051	0.2127	0.2175	0.2221	0.2366	0.2449	0.2498	0.2590	0.2719	3.5897
东 北 区 域	辽宁	0.2166	0.2238	0.2201	0.2269	0.2386	0.2463	0.2430	0.2491	0.2600	2.3076
	吉林	0.1890	0.2103	0.2051	0.2216	0.2342	0.2286	0.2705	0.2568	0.2753	4.8090
	黑龙江	0.1939	0.2005	0.2017	0.2099	0.2146	0.2114	0.2209	0.2242	0.2334	2.3407
	均值	0.1999	0.2115	0.2090	0.2195	0.2291	0.2288	0.2448	0.2434	0.2562	3.1530
全 国	均值	0.2288	0.2390	0.2444	0.2541	0.2658	0.2736	0.2836	0.2919	0.3100	3.8663

由表 2，中国制造业数字化发展存在显著的时空异质性。从整体来看，制造业数字化发展水平均值从 0.2288 增长至 0.3100，呈稳步增长态势，各省制造业数字化发展水平亦有显著提升。具体而言，2021 年的广东、江苏、北京、上海的制造业数字化发展水平处于领先队列，浙江、山东、重庆、四川、安徽、江西、湖北等发展势头较猛，处于追赶前列。但省际差距依旧明显，以广东为例，2014 年广东的制造业数字化发展水平为 0.3781，是贵州的 2.08 倍；到 2021 年，广东增长至 0.5633，是黑龙江的 2.41 倍，表明尽管整体上呈现出明显的追赶态势，但省际差距具有扩大趋势。此外，2021 年全国制造业数字化发展水平的最低值是黑龙江的 0.2334，仍低于 2013 年的最高值 0.3576（广东）。由此可见，中国省际制造业数字化发展差距较大，发展水平较低的省域发展的难度也较大。从四大区域来看，制造业数字化发展水平均呈现逐年递增的趋势，中部的年均增速最快，为 4.3639%，东部较快，西部较慢，东北最慢。但从制造业数字化发展水平来看，2021 年东部最高，为 0.3770，中部较高，西部较低，东北最低，这表明东部的制造业数字化发展存量较大，而中部的追赶速度最快，西部和东北的制造业数字化发展本身较低且追赶速度不够快。

（二）制造业数字化发展水平综合指数及子维度变化趋势

由图 1，中国制造业数字化发展水平综合指数呈现稳步上升趋势，均值介于 0.2418~0.3241 之间，这表明我国制造业数字化发展水平不高，但发展水平持续稳步上升。从五大维度看，数字化协同效益的发展遥遥领先于其他维度，呈现低速上升的趋势，其均值为 0.4820，表明制造业数字化的发展潜力尚未得到充分释

放，未能为制造业带来足够的效益回报；数字化创新环境的发展次之，呈现稳步上升的趋势，与综合指数的发展呈现趋同趋势；数字化基础设施的发展位于第三，呈现快速上升的趋势；数字化运营管理的发展位于第四，呈现波动下降的趋势，在 2016 年之后持续下降，表明数字化运营管理的发展是制约制造业数字化发展的重要因素。数字化智能发展的发展位于末尾，呈现波动上升的趋势，在 2015 年出现小幅下降，但 2015 年之后，在《中国制造 2025》纲领和《智能制造发展规划（2016-2020 年）》的引导下，才呈现稳步上升势态。相比于数字化基础设施，数字化智能发展成为制约制造业数字化发展的关键因素。虽然数字化智能发展起点较低，但增速较高，这表明数字化智能发展未来有望高效推动制造业数字化进一步发展。综上所述，数字化协同效益和数字化运营管理增速均低于综合指数，表明两者的发展制约了制造业数字化的发展。而较低发展水平的数字化基础设施和数字化智能发展也成为了我国制造业数字化发展的两个关键薄弱点，数字化创新环境和数字化运营管理的水平也有待提升。

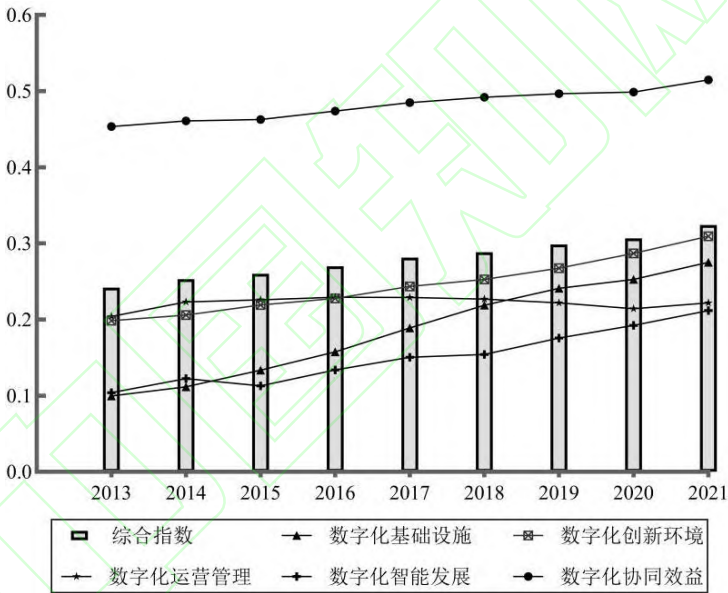


图 1 2013~2021 年中国制造业数字化发展水平综合指数及子维度变化趋势

根据制造业数字化发展子维度测度结果，数字化基础设施和数字化智能发展具有南高北低的空间格局，数字化创新环境和数字化运营管理具有东高西低的空间格局，数字化协同效益具有西高东低的空间格局。研究发现，数字化基础设施呈现东—西—中—东北递减的阶梯差异，东部的北京和上海远高于其他地区；东部的浙江、江苏、天津、福建、广东处于跟随队列；其他区域低于全国均值。数字化创新环境呈现东—中—东北—西的递减趋势，广东、北京、上海、江苏、浙江、山东处于领先队列；湖北、安徽、天津、湖南、重庆、陕西、吉林处于紧随队列；其他地区低于全国均值。数字化运营管理呈现东—中—西—东北的递减趋势，广东、江苏、北京、山东、上海、浙江处于领先队列；江西、安徽、湖南、四川、河南、湖北处于紧随队列；其他地区低于全国均值。数字化智能发展呈现

东—西—中—东北的递减趋势，广东和江苏是远高于其他地区；重庆、四川、上海、浙江、福建处于跟随队列，其他地区低于全国均值。数字化协同效益呈现西—中—东北—东的递减趋势，青海和新疆处于领先队列；河北、河南、吉林、广西、云南、湖南、宁夏、内蒙古、北京、天津处于紧随队列；其他地区低于全国均值。由此可见，数字化协同效益的发展异于其他四个维度，是由于西部的经济水平较低、资源禀赋较少，数字化与制造业的融合发展出现了规模经济效应，较少的要素投入能够提升较多的数字化成果效益，这表明若要最大化发挥其他地区的数字化协同效益，需要投入更大比例的资源。

五、 中国制造业数字化区域发展趋势及差异来源

为了揭示中国制造业数字化区域发展趋势及差异来源，本文采用描述性统计、Dagum 基尼系数及其分解法，对四大区域制造业发展趋势及差异来源进行分析。通过追溯区域制造业数字化发展的差异及其来源，旨在缩小地区间的发展差异，促进地区制造业和数字经济的协同发展，为地区政策制定和决策实施提供可靠的依据。

（一）四大区域发展趋势

由于资源禀赋和地理位置的差异，随着人工智能及数字信息技术在制造业中的深入应用，制造业数字化呈现出区域发展的差异性。由表 2，四大区域制造业数字化发展均呈上升的趋势。从均值来看，东部的制造业数字化发展水平的均值始终位列第一，中部为第二，其次是西部，最末是东北。从增速来看，东部的制造业数字化发展增速最快，中部和西部次之，而东北的增速较为缓慢。从区域差距来看，四大区域差距逐年增大，东部的制造业数字化发展明显领先于其他区域，中部一直稳步追赶东部，而西部和东北的发展水平则相对较低。

（二）四大区域的区域差异及其来源

本文运用 Dagum 提出的基尼系数及其分解法^[24]，对 2013-2021 年中国省域制造业数字化发展水平区域差距进行测度及分解，结果如表 3。

表 3 2013-2021 年四大区域制造业数字化发展的 Dagum 基尼系数及分解

年份		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
总体差异		0.1058	0.1076	0.1137	0.1144	0.1066	0.1113	0.1130	0.1159	0.1210
区域内差	东部	0.1105	0.1126	0.1204	0.1161	0.1174	0.1294	0.1336	0.1424	0.1413
	中部	0.0110	0.0348	0.0305	0.0308	0.0281	0.0322	0.0340	0.0274	0.0330
	西部	0.0636	0.0672	0.0671	0.0630	0.0494	0.0513	0.0507	0.0515	0.0546

异	东北	0.0307	0.0245	0.0196	0.0172	0.0233	0.0339	0.0450	0.0298	0.0363
区域间差异	东-中	0.1402	0.1360	0.1486	0.1473	0.1446	0.1440	0.1400	0.1394	0.1443
	东-西	0.1559	0.1579	0.1650	0.1732	0.1595	0.1599	0.1669	0.1677	0.1750
	东-东北	0.1613	0.1525	0.1758	0.1740	0.1696	0.1861	0.1734	0.1876	0.1940
	中-西	0.0526	0.0602	0.0556	0.0573	0.0468	0.0491	0.0559	0.0608	0.0673
	中-东北	0.0353	0.0358	0.0413	0.0404	0.0399	0.0576	0.0548	0.0712	0.0767
	西—东北	0.0532	0.0549	0.0556	0.0507	0.0428	0.0522	0.0512	0.0484	0.0530
贡献度	区域内	21.84%	22.81%	22.50%	21.43%	21.55%	22.51%	22.68%	22.85%	22.39%
	区域间	66.89%	65.21%	66.99%	70.53%	70.45%	68.33%	67.54%	66.19%	67.66%
	超变密度	11.27%	11.98%	10.51%	8.04%	8.00%	9.15%	9.79%	10.96%	9.95%

先看总体差异。总体差异呈现波动上升的趋势，从 2013 年的 0.1058 上升到 2021 年的 0.1210，增幅达到 14.37%，表明中国制造业数字化发展水平的区域差异正在逐渐扩大。然而，总体差异一直在 0.122 以下，说明我国省际制造业数字化发展差异并不突出。

再看区域内差异。东部的区域内差异呈现逐年递增趋势，且远高于其他区域，基尼系数均值为 0.1249，增幅为 27.84%；西部的区域内差异呈现逐年下降趋势，基尼系数均值为 0.0579，降幅为 14.08%；中部和东北的区域内差异均呈现波动上升的趋势，基尼系数均值分别为 0.0289 和 0.0291，东北的增幅为 18.4%，中部的增幅为 201.26%，中部区域呈现不稳定上升波动趋势。

然后看区域间差异。区域间差异呈现波动上升态势，东-中、东-西、东-东北的区域间差异远高于其他区域间的差异，基尼系数均值分别为 0.1427、0.1646、0.1749，增幅分别为 2.92%、12.28%、20.28%。在 2014 年和 2017 年前后，三者的基尼系数均出现下降波动，且在 2014 年达到考察期内的最小值；中-西、中-东北、西-东北的区域间差异相对较小，基尼系数均值分别为 0.0562、0.0503、0.0513；西-东北的区域间差异呈现波动下降的趋势，降幅为 0.33%；中-西和中-东北的区域间差异呈现波动上升趋势，增幅分别为 1.47%、4.14%。综上，我国四大区域之间差异均呈现扩大趋势，区域间制造业数字化水平呈现不均衡发展态势。

最后看区域差异的来源及贡献。区域内差异和区域间差异对总体差异的贡献率均呈现波动上升趋势，上升幅度分别为 0.55%和 0.77%，而超变密度对总体差异的贡献率则呈现明显下降趋势，降幅为 11.71%。区域间差异的贡献率在 65.21%~70.53%之间波动，波幅较大，表明全国制造业数字化发展总体差异的主要来源是区域间差异；区域内差异贡献率在 21.43%~22.85%之间波动，对制造业数字化发展区域差异的贡献相对偏小；区域间超变密度的贡献率在 8.00%~11.98%之间波动，表明区域间的样本交叉重叠问题对制造业数字化发展区域差异的影响很小。因此，要解决制造业数字化发展的区域差异问题，需要着重缩小各区域间的差距，以促进制造业的区域协调健康发展。

六、 中国制造业数字化发展的分布动态及演进

本文运用 Kernel 密度估计法^①对全国及四大区域制造业数字化发展水平的分布动态和演进趋势进行估计。

首先看全国层面。由图 3，波峰不断右移，表明全国制造业数字化发展水平持续稳步提升；波峰高度呈现“下降—上升—下降”趋势，总趋势为高度下降、宽度拓宽，表明各省制造业数字化发展的绝对差异呈现明显的扩大态势；曲线存在明显的延展拓宽的右拖尾现象，表明存在“优者更优”现象，即存在制造业数字化发展水平较高的省份，且在观察期内有进一步提高的趋势；曲线由“单峰”变为“双峰”，“双峰”距离较小且高度差稳定，表明两级分化现象越来越明显，并存在明显的阶梯效应。

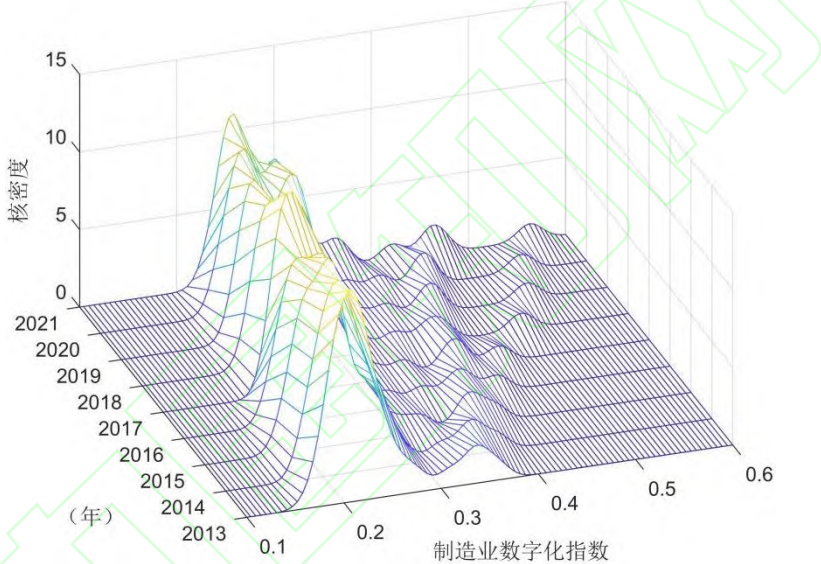
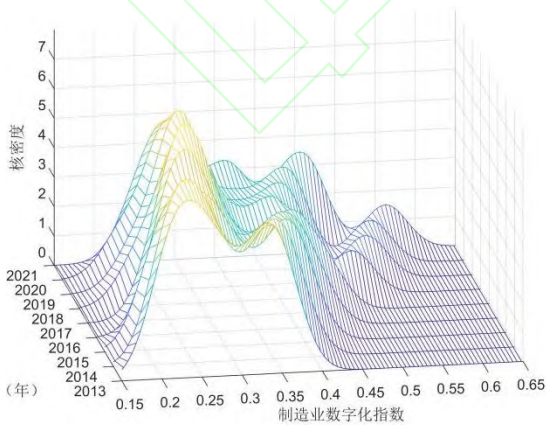
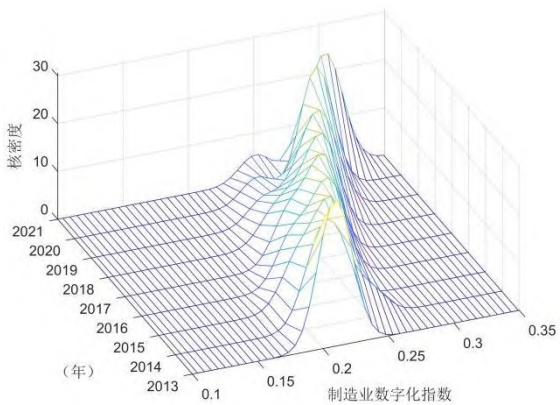


图 3 全国制造业数字化发展水平的分布动态演进

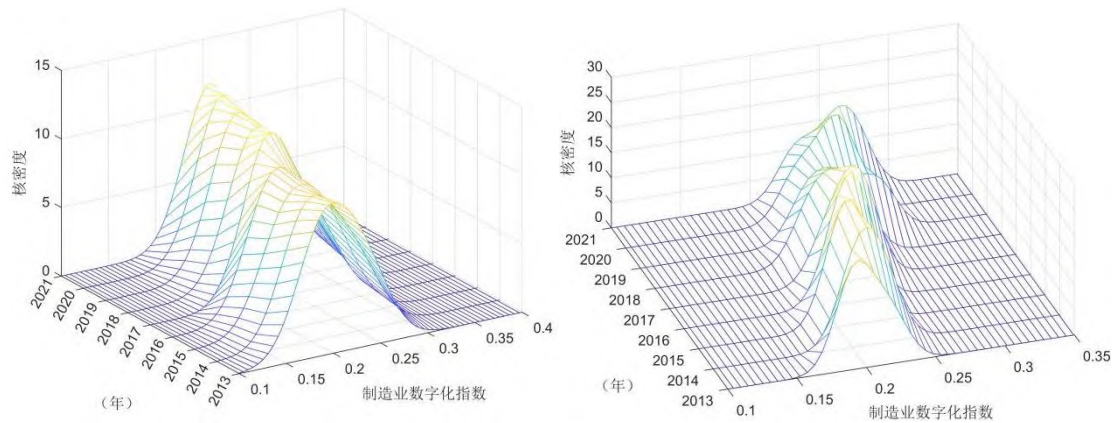


(a) 东部地区



(b) 中部地区

^① 本文使用高斯核密度函数。



(c) 西部地区

(d) 东北地区

图4 四大区域制造业数字化发展水平的分布动态演进

再看东部地区。由图4(a)，主峰呈现“右移-左移”趋势，总趋势为右移，表明东部制造业数字化发展呈现整体上升的趋势；主峰高度呈现“上升—下降—上升—下降”趋势，总趋势为高度下降、宽度不变，但次峰高度降低且宽度增大，表明东部制造业数字化发展的区域差异正在扩大，但绝对差异呈现缩小趋势；曲线呈现延展拓宽的右拖尾趋势，表明区域内存在制造业数字化发展水平较高的省份；曲线由“双峰”变为“多峰”，各峰距离持续增大，表明东部制造业数字化发展具有显著的阶梯效应，从两极分化逐渐转变为越来越明显的多级分化，但总趋势是收敛的；主峰位于0.25~0.3之间，其余次峰位于0.35和0.5左右，主峰与次峰间的距离较大，表明东部存在较为明显的空间极化现象。

接着看中部地区。由图4(b)，波峰持续右移，表明中部制造业数字化发展水平持续增大；波峰高度呈现“下降—上升”趋势，总趋势为波峰下降、宽度拓宽，表明中部制造业数字化发展的绝对差异呈现扩大态势；曲线存在左拖尾现象，表明山西的制造业数字化发展水平远低于区域内其他省份；曲线存在分布延展收敛，表明制造业数字化发展水平出现极端值的可能性降低；主峰位置稳定在0.2~0.3间，曲线由“单峰”变为“双峰”，表明中部制造业数字化发展呈现由均衡化向两极分化发展的态势。

再看西部地区。由图4(c)，波峰持续右移，表明西部制造业数字化发展水平不断提升；波峰高度呈现“下降—上升-下降”趋势，总趋势为高度上升、宽度不变，并在2017年达到最高，表明西部制造业数字化呈现缩小的绝对差异趋势，2017年的绝对差异最小；曲线为“单峰”，表明西部不存在极化发展。

最后看东北地区。由图4(d)，波峰持续右移，表明东北制造业数字化发展水平持续提升；波峰高度呈现“上升—下降—上升—下降”趋势，总趋势为高度下降、宽度变大，表明东北制造业数字化发展的绝对差异呈现整体扩大态势，除个别年份出现了绝对差异缩小的情况；曲线由“单峰”变为“双峰”，表明东北由均衡化向两极分化发展，两级分化特征在整体上趋于强化，区域内差异逐渐增加。

七、 研究结论与对策建议

本文基于制造业数字化的内涵，从数字化基础设施、数字化创新环境、数字化运营管理、数字化智能发展和数字化协同效益五大维度构建制造业数字化发展水平评价指标体系，使用 CRITIC-熵权组合赋权法和 TOPSIS 法进行综合评价，并运用描述性统计法、Dagum 基尼系数和核密度估计分析了四大区域制造业数字化发展的发展趋势及区域差异来源。研究表明：我国制造业数字化发展的整体水平不高，但整体呈持续上升态势，区域差距显著。①从发展趋势及差异来源看，四大区域制造业数字化发展呈稳步增长趋势，区域差距呈扩大态势，区域间差异是区域差距的主要来源，区域内发展呈不均衡发展趋势。②从测度维度看，五大维度均呈现正增长趋势，数字化基础建设和数字化智能发展增速最快且呈现南高北低的空间格局，数字化创新环境增速较快且呈现东高西低的阶梯差异，数字化协同效益增速较慢且呈现西高东低的递减趋势，数字化运营管理增速最慢且呈现东高西低的空间格局。此外，数字化协同效益的发展在西部出现了规模经济效应。③从分布动态来看，我国制造业数字化发展的绝对差异呈现扩大态势，且存在“优者更优”和两级分化现象。东部和中部的多级分化趋势最为显著，东北出现两极分化趋势，西部发展趋于均衡化。根据以上研究结论，可以得到如下政策启示。

一是以数字化基础设施为支撑，提升制造业数字化的发展进程。数字化基础设施是制造业数字化的载体，只有加快数字化基础设施建设步伐，才有制造业数字化广泛发展的基础。首先，在西部、中部及东北地区，应不断巩固传统数字基础建设的发展广度，提升传统数字基础建设密度。其次，在东部及沿海地区，应不断加强新型数字基础建设的深度发展，加大引入 IPv6 地址数及 5G 基站等新一代信息技术，并在制造业行业进行深入应用，发挥全国制造业的引领作用。最后，应在各省骨干龙头制造业中广泛建设新型数字基础设施，做到示范作用。最终实现“化点成珠、串珠成链”，提升制造业数字化的发展进程。

二是以数字化创新环境为核心动力，改善制造业数字化的发展环境。首先，以东部和中部为中心，深化东部与东北及中部与西部的创新合作，加强区域间的合作机制，同时鼓励跨区域合作，全面发挥区域对区域和省对省的创新引领及对口帮扶作用。其次，鼓励各省龙头骨干制造业加大创新投入和加强创新成果的转化，使龙头制造业做优做强；中等发展制造业加强技术引入及改造投入力度，引入关键核心技术，提升竞争力。最后，大力培养数字化人才，加强数字化人才的保障机制，鼓励数字化人才走入落后地区，从根本上改善制造业数字化发展的创新环境。

三是不断拓展数字化运营管理的深度与广度，提升制造业的数字渗透率。首先，对计算机及数字化设备仪器等进行价格控制，同时政府进行专项补贴，以提

高企业计算机使用率及数字化设备水平，同时降低数字化交易成本，提升数字交易的安全性，拓展数字化运营的广度和深度。最后，加强先进核心信息技术软件及系统的引入，提升数据采集效率，实现自动化管理，以提升数字化管理效率。

四是以数字化智能发展为新动力，作为制造业数字化发展的关键突破口。首先，鼓励人工智能行业发展，加大人工智能企业的研发补贴，以增加创新产出降低人工智能技术及设备的引入成本，提升工业机器人的按照密度，以增加人工智能的企业渗透率。其次，加大对电子及通信设备制造业等智能制造行业的支持，开发智能生产潜力，扩大智能产品产出规模，提升智能生产应用水平。最后，要加快更新迭代生产设备，对传统生产设备与智能生产设备之间，设置以旧换新及政府补贴渠道，加速淘汰老旧设备，以提升自动化智能化设备的企业渗透率。

五是以数字化协同效益为依归，巩固制造业数字化发展成果。首先，要不断加大西部地区的资源要素投入，充分发挥规模经济的经济红利效益，将获得的效益成果再投入西部的数字基建和技术创新，使西部加速脱离制造业数字化发展困境。其次，要更大比例地在中东北区域进行投资，主要用于技术升级改造、新型基建引入、智能生产引入等方面，进而有效获取制造业数字化发展成果。最后，要在制造业数字化发展过程中，实施循环经济政策，鼓励企业使用可再生资源，提高原材料的首次利用率和多次利用率。

参考文献:

- [1] 王娟娟,马重阳,程子龙.数字产业的发展水平测度与区域比较[J].兰州财经大学学报,2023,39(03):19-30.
- [2] 吕铁.传统产业数字化转型的趋向与路径[J].人民论坛·学术前沿,2019(18):13-19.
- [3] 李春发,李冬冬,周驰.数字经济驱动制造业转型升级的作用机理——基于产业链视角的分析[J].商业研究,2020(02):73-82.
- [4] 刘军梅,谢霓裳.国际比较视角下的中国制造业数字化转型——基于中美德日的对比分析[J].复旦学报(社会科学版),2022,64(03):157-168.
- [5] 赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(07):114-129.
- [6] 梁琳娜,张国强.数字化转型如何提升企业绩效?——创新能力和供应链伙伴关系的双重中介作用[J].兰州财经大学学报,2022,38(06):30-44.
- [7] 涂心语,严晓玲.数字化转型、知识溢出与企业全要素生产率——来自制造业上市公司的经验证据[J].产业经济研究,2022(02):43-56.
- [8] 万伦,王顺强,陈希,杜林明.制造业数字化转型评价指标体系构建与应用研究[J].科技管理研究,2020,40(13):142-148.
- [9] 王和勇,姜观尚.我国区域制造业数字化转型测度及其影响机制[J].科技管理研,2022,42(02):192-200.
- [10] 张林刚,戴国庆,熊焰,耿文月.中国制造业数字化转型评价及影响因素——基于模糊集定性比较分析[J].科技管理研究,2022,42(07):68-78.
- [11] 王和勇,何泓漫.区域制造业数字化转型评价及影响机制研究[J].工业技术经济,2023,42(07):40-47.
- [12] 温馨,陈俊洪,殷艳娜.基于序参量-TOPSIS 法的制造业数字化转型能力评价与调优[J].科技进步与对策,2023,40(18):50-60.
- [13] 王贵铎,崔露莎,郑剑飞,王春枝.数字经济赋能制造业转型升级:异质性影响机理与效应[J].统计学报,2021,2(05):9-23.
- [14] 宋清华,钟启明,温湖炜.产业数字化与企业全要素生产率——来自中国制造业上市公司的证据[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022,40(04):74-84.
- [15] 刘钊,余明月.长江经济带数字产业化与产业数字化的耦合协调分析[J].长江流域资源与环境,2021,30(07):1527-1537.
- [16] 杨文溥.中国产业数字化转型测度及区域收敛性研究[J].经济体制改革,2022,(01):111-118.
- [17] 李小花.产业数字化比较优势的综合测度及收敛性分析——来自中国八大经济区的实证[J].现代管理科学,2023(01):35-45.
- [18] 刘军,杨渊璧,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020,(06):81-96.
- [19] 李健旋.中国制造业智能化程度评价及其影响因素研究[J].中国软科学,2020,(01):154-163.
- [20] 康茜,林光华.工业机器人与农民工就业:替代抑或促进[J].山西财经大学学报,2021,43(02):43-56.
- [21] 王永钦,董雯.机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J].经济研究,2020,55(10):159-175.
- [22] 傅为忠,储刘平.长三角一体化视角下制造业高质量发展评价研究——基于改进的CRITIC-熵权法组合权重的TOPSIS评价模型[J].工业技术经济,2020,39(09):145-152.
- [23] 周济.智能制造——“中国制造2025”的主攻方向[J].中国机械工程,2015,26(17):2273-2284.

- [24] DAGUM C. A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio
[J] .Empirical Economics,1997,22(4):515-531.

